



SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Dr. Sergio Araya Guzmán

SISTEMA

“CONJUNTO DE PARTES O
COMPONENTES QUE INTERACCIONAN
ENTRE SI PARA LOGRAR UN OBJETIVO
COMUN”

SISTEMA

Sistema Nervioso

Conjunto de partes:

Cerebro, espina dorsal, nervios y
células sensitivas especiales debajo
de la piel...

...que trabajan conjuntamente para hacer sentir
sensaciones físicas (calor, frío, etc.).

ENTORNO DEL SISTEMA

- ✓ Es el medio ambiente donde está inserto el sistema.
- ✓ Aquello que está fuera del sistema, que no pertenece a él, que se encuentra más allá de sus fronteras.

FRONTERAS DEL SISTEMA

- ✓ Son las restricciones o limitaciones que distinguen al sistema de su entorno.
- ✓ Es lo que define qué pertenece al sistema y qué queda fuera de él (pertenece al entorno)

SINERGIA

“LA SUMA DE LAS PARTES NO ES IGUAL AL TODO”

“EL TODO ES MÁS QUE LA SUMA DE LAS PARTES”

“DOS MÁS DOS NO SON CUATRO”

¿.....y eso....qué significa.....?

CONGLOMERADO

“LA SUMA DE LAS PARTES
NO ES IGUAL AL TODO”

entonces...

Las “totalidades” que constituyen un
Conglomerado no poseen Sinergia.

LUEGO...

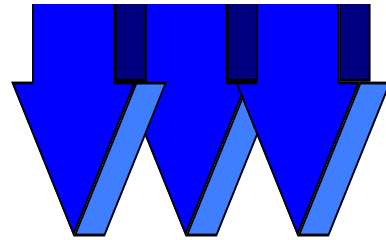
LA DIFERENCIA ENTRE UN SISTEMA
Y UN CONGLOMERADO RADICA EN
LA EXISTENCIA O NO DE
RELACIONES O INTERACCIONES
ENTRE LAS PARTES (SINERGIA)

RECURSIVIDAD

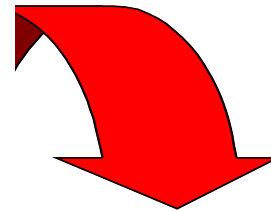
UN OBJETO SINERGICO, UN SISTEMA,
ESTÁ COMPUESTO DE PARTES CON
CARÁCTERÍSTICAS TALES QUE SON A
SU VEZ OBJETOS SINÉRGICOS
(SISTEMAS).

... subsistemas, sistemas, supersistemas.

EMPRESA

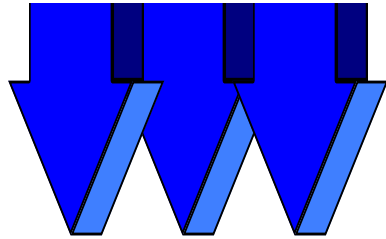


SUBGERENCIAS

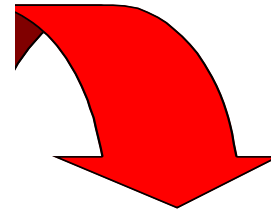


SUBGERENCIA
DE VENTAS

SUBGERENCIA DE VENTAS

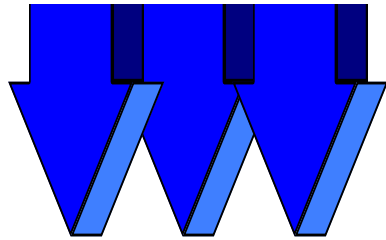


DEPARTAMENTOS

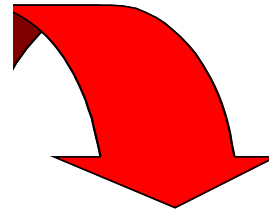


DEPARTAMENTO
ESTUDIOS DE
MERCADO

DEPTO. ESTUDIOS DE MERCADO



SECCIONES

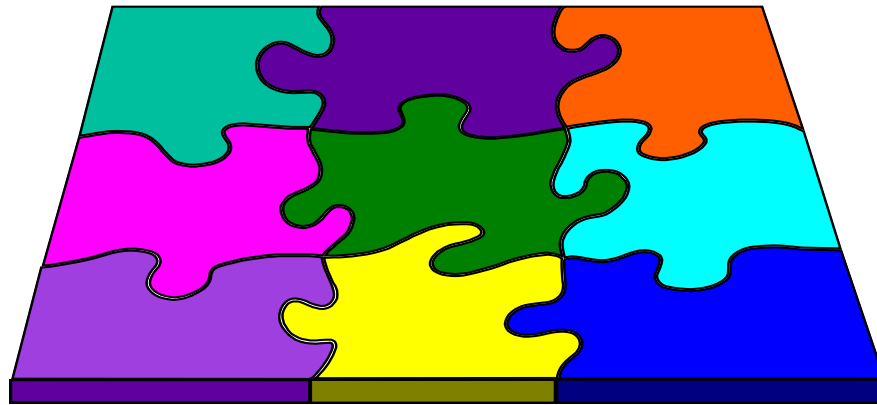


SECCION
DE DESARROLLO
DE MERCADO

En general se puede señalar...

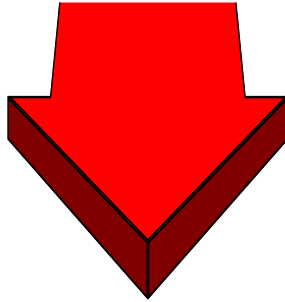
Cada una de las partes que encierra un sistema puede ser considerada como subsistema, es decir, un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran estructuralmente y funcionalmente, dentro de un sistema mayor, y que posee sus propias características.

Así, los subsistemas son sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores.

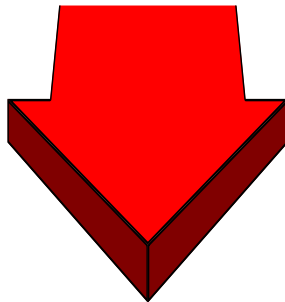


Un sistema es parte de un sistema mayor (son a su vez, subsistemas de un sistema mayor o *supersistema*).

SUPERSISTEMA



SISTEMA



SUBSISTEMA

SISTEMAS

SISTEMAS ABIERTOS

Aquel sistema que interactúa con su medio (intercambiando energía o información), por si solo.

SISTEMAS CERRADOS

Aquel sistema que no interactúa con su medio (no intercambia energía o información), por si solo.

SISTEMA ABIERTO

EL SISTEMA ABIERTO DEBE ESTAR
CONDICIONADO DE TAL MODO QUE
SEA ÉL QUIEN EJECUTA LAS
TRANSACCIONES DE ENERGÍA O
INFORMACIÓN CON EL MEDIO.

SISTEMA ABIERTO

EL HOMBRE

Para mantener sus funciones y su crecimiento, su adaptabilidad debe ser energizada por corrientes del medio (oxígeno, alimento, bebida, etc.), que son externas al medio mismo.

SISTEMA CERRADO

MOTOR DE AUTOMOVIL

El motor es incapaz por sus propios medios de aportar combustible.

***Sistema compuesto por el auto y su chofer
(el taxi).***

En este caso, el sistema, con su esfuerzo, cambia la corriente de salida por corriente de entrada; con el producto del servicio que entrega el sistema taxi se provee con las energías necesarias para su permanencia y supervivencia.

SISTEMA ABIERTO

Sistema que interactúa con su medio, importando energía, transformando de alguna forma esa energía y finalmente exportando la energía convertida.

SISTEMA CERRADO

Sistema que no es capaz de llevar a cabo la actividad descrita anteriormente, por su cuenta.

SISTEMAS ABIERTOS

En general serán todos los sistemas vivos (plantas, insectos, células, animales, hombres, grupos sociales, etc.).

SISTEMAS CERRADOS

Todos los sistemas físicos (máquinas, minerales, y en general. objetos que no contienen materias vivas).